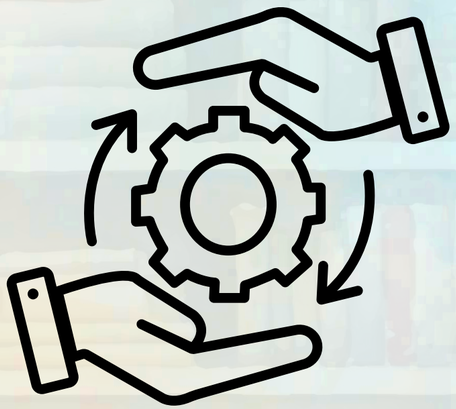
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด

LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

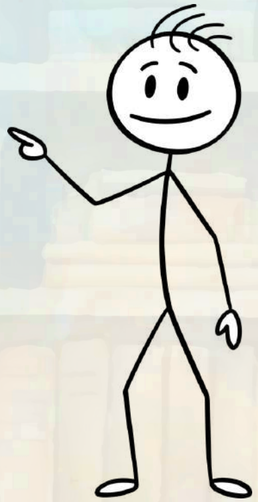
INTRODUCTION

ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลหนังสือในห้องสมุดขนาดเล็กหรือตู้หนังสือส่วนตัวมักประสบปัญหาการค้นหาที่ล่าช้าและการจัดเรียงที่ไม่เป็นระเบียบ หากใช้การจดบันทึกด้วยมือจะทำให้การแก้ไขหรือลบข้อมูลทำได้ยาก โครงงานนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อนำโครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURES) และอัลกอริทึม (ALGORITHMS) พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลหนังสือ เพื่อให้การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และจัดเรียงข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์



- เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถจัดการข้อมูลหนังสือ (CRUD: CREATE, READ, UPDATE, DELETE) ได้อย่างครบถ้วน
- เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ ALGORITHM การจัดเรียงข้อมูลแบบ INSERTION SORT และ MERGE SORT ตามความเหมาะสมของปริมาณข้อมูล
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลด้วย BINARY SEARCH และ SEQUENTIAL SEARCH



โครงสร้างการเก็บข้อมูลที่เลือกและเหตุผล (DATA STRUCTURE & RATIONALE)

โครงสร้างที่เลือก: LIST

เหตุผล:

- การเข้าถึงข้อมูล (ACCESS): สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน INDEX ได้รวดเร็ว (O(1)) ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำ BINARY SEARCH
- ความยืดหยุ่น: สามารถขยายขนาดได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหนังสือใหม่ (ADD) โดยไม่ต้องกำหนดขนาดตายตัวตั้งแต่วงต้น
- การจัดการ OBJECT: เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบ OBJECT (เช่น คลาส BOOK) ที่ประกอบด้วยหลาย FIELD (ชื่อ, ISBN, ปีที่พิมพ์)

ขอบเขต

1.รับข้อมูลหนังสือจากผู้ใช้ แล้วเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ ARRAY หรือ LIST

2.สามารถ เพิ่ม (ADD) หนังสือใหม่ แก้ไข (UPDATE) ข้อมูลรายละเอียด และ ลบ (DELETE) หนังสือออกจากระบบได้

3.เรียงลำดับข้อมูลหนังสือตามปีที่พิมพ์หรือชื่อผู้แต่ง โดยใช้ INSERTION SORT สำหรับข้อมูลจำนวนน้อย และ MERGE SORT สำหรับข้อมูลจำนวนมาก

4.ค้นหาหนังสือที่ต้องการจากรหัส ISBN โดยใช้ BINARY SEARCH และค้นหาจากชื่อหนังสือโดยใช้ SEQUENTIAL SEARCH

5.แสดงรายการหนังสือทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบตามลำดับที่จัดเรียงแล้ว

วิธีการดำเนินงาน

- วิเคราะห์และออกแบบ: กำหนด ATTRIBUTES ของหนังสือ เช่น ISBN, TITLE, AUTHOR, YEAR
- เขียนโปรแกรมส่วนรับข้อมูล: สร้างฟังก์ชันรับค่าและเก็บลงใน LIST
- พัฒนาระบบ SORT: เขียนเงื่อนไขเช็คจำนวน DATA เพื่อเลือกระหว่าง INSERTION หรือ MERGE SORT
- พัฒนาระบบ SEARCH: สร้างฟังก์ชันค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุ
- ทดสอบระบบ: ทดสอบการทำงานในกรณีต่างๆ (EDGE CASES)

ผลการดำเนินงาน

```
✅ โหลดข้อมูลสำเร็จ: 0 รายการ

==================================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==================================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 0 เล่ม

1. เพิ่มหนังสือ
2. แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3. ลบหนังสือ
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมด
5. เรียงลำดับหนังสือ
6. ค้นหาหนังสือ
7. ออกจากโปรแกรม

เลือกเมนู (1-7): ▌
```

เมื่อรันโปรแกรมแล้วโปรแกรมจะแสดงรายการหรือเมนูให้ USER ใช้งาน

```
==================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 0 เล่ม

1. เพิ่มหนังสือ
2. แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3. ลบหนังสือ
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมด
5. เรียงลำดับหนังสือ
6. ค้นหาหนังสือ
7. ออกจากโปรแกรม

เลือกเมนู (1-7): 1

📖 เพิ่มหนังสือใหม่
ISBN: 0001
ชื่อหนังสือ: PHP
ผู้แต่ง: John
ปีที่พิมพ์: 2022▌
```

เมื่อ USER เลือกเมนู เพิ่มหนังสือ โปรแกรมจะแสดงรายการการเพิ่มข้อมูลหนังสือ ISBN,ชื่อหนังสือ,ผู้แต่ง,ปีที่พิมพ์ จากนั้นโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลหนังสือตามรูปด้านล่าง

```
✅ บันทึกข้อมูลสำเร็จ
✅ เพิ่มหนังสือ 'PHP' สำเร็จ

==================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 1 เล่ม
```

ผลการดำเนินงาน

```
==================================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==================================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 1 เล่ม

1. เพิ่มหนังสือ
2. แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3. ลบหนังสือ
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมด
5. เรียงลำดับหนังสือ
6. ค้นหาหนังสือ
7. ออกจากโปรแกรม

เลือกเมนู (1-7): 2

📝แก้ไขข้อมูลหนังสือ
กรุณากรอก ISBN ของหนังสือที่ต้องการแก้ไข: 0001

ข้อมูลปัจจุบัน: ISBN: 0001 | ชื่อ: PHP | ผู้แต่ง: John | ปี: 2022

กรุณากรอกข้อมูลใหม่ (ถ้าไม่ต้องการแก้ไข ให้กด Enter)
ชื่อหนังสือ [PHP]: JAVA
ผู้แต่ง [John]:
ปีที่พิมพ์ [2022]: ▌
```

OLD

เมื่อ USER เลือกเมนู แก้ไขข้อมูลหนังสือ โปรแกรมจะให้กรอกตัวรหัสหนังสือเพื่อที่จะไปแก้ไขข้อมูลหนังสือนั้น จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลปัจจุบันของหนังสือนั้น และจะให้แก้ตามที่ต้องการ หากไม่ต้องการแก้ไขตรงไหนให้กด ENTER เพื่อที่จะข้ามการแก้ไขตรงนั้นไป จากนั้นสถานะก็จะเปลี่ยนพร้อมข้อมูลที่แก้ไข

```
✅ บันทึกข้อมูลสำเร็จ
✅ แก้ไขข้อมูลสำเร็จ
```

```
📚 รายการหนังสือทั้งหมด (1 รายการ)
--------------------------------------------------
1. ISBN: 0001 | ชื่อ: JAVA | ผู้แต่ง: John | ปี: 2022
--------------------------------------------------
```

NEW

ผลการดำเนินงาน

```
==================================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==================================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 3 เล่ม

1. เพิ่มหนังสือ
2. แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3. ลบหนังสือ
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมด
5. เรียงลำดับหนังสือ
6. ค้นหาหนังสือ
7. ออกจากโปรแกรม

เลือกเมนู (1-7): 3

🗑️ ลบหนังสือ
กรุณากรอก ISBN ของหนังสือที่ต้องการลบ: 0002
หนังสือที่จะลบ: ISBN: 0002 | ชื่อ: PHP | ผู้แต่ง: User | ปี: 2021
ยืนยันการลบ? (y/n): ▌
```

เมื่อ USER เลือกเมนูลบหนังสือ โปรแกรมก็จะถาม USER ว่า ต้องการลบหนังสือเล่มไหน จากนั้นใส่ รหัสหนังสือที่ต้องการลบออก ต่อมาระบบก็จะถามว่า ยืนยันการลบหรือไม่

```
🗑️ ลบหนังสือ
กรุณากรอก ISBN ของหนังสือที่ต้องการลบ: 0002
หนังสือที่จะลบ: ISBN: 0002 | ชื่อ: PHP | ผู้แต่ง: User | ปี: 2021
ยืนยันการลบ? (y/n): y
✅ บันทึกข้อมูลสำเร็จ
✅ ลบหนังสือ 'PHP' สำเร็จ
```

ผลการดำเนินงาน

```
==================================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==================================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 2 เล่ม

1. เพิ่มหนังสือ
2. แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3. ลบหนังสือ
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมด
5. เรียงลำดับหนังสือ
6. ค้นหาหนังสือ
7. ออกจากโปรแกรม

เลือกเมนู (1-7): 4

📚 รายการหนังสือทั้งหมด (2 รายการ)
--------------------------------------------------------------
1. ISBN: 0001 | ชื่อ: JAVA | ผู้แต่ง: John | ปี: 2022
2. ISBN: 0003 | ชื่อ: Python | ผู้แต่ง: john | ปี: 2023
--------------------------------------------------------------
```

เมื่อ USER เลือกเมนู แสดงรายการหนังสือ โปรแกรมก็จะแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่มีในระบบ ตามดังรูป

ผลการดำเนินงาน

```
==========================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==========================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 2 เล่ม

1. เพิ่มหนังสือ
2. แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3. ลบหนังสือ
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมด
5. เรียงลำดับหนังสือ
6. ค้นหาหนังสือ
7. ออกจากโปรแกรม

เลือกเมนู (1-7): 5

🔀 เรียงลำดับหนังสือ
1. เรียงตามปีที่พิมพ์
2. เรียงตามชื่อผู้แต่ง
3. กลับไปเมนูหลัก
เลือกตัวเลือก (1-3):
```

เมื่อ USER เลือกเมนู เรียงลำดับหนังสือ เพื่อกดเข้ามาแล้วจะมีให้เลือกว่า เรียงตามปีหรือชื่อผู้แต่ง ถ้าเป็นตามปีจะเรียงเลขที่น้อยกว่าขึ้นก่อน แต่ถ้าเลือกชื่อผู้แต่ง จะเรียงจากตัวอักษร A–Z ดังรูป

ตามปี

```
🔀 เรียงลำดับหนังสือ
1. เรียงตามปีที่พิมพ์
2. เรียงตามชื่อผู้แต่ง
3. กลับไปเมนูหลัก
เลือกตัวเลือก (1-3): 1

⏱️ ทดสอบประสิทธิภาพการเรียงลำดับตามปีที่พิมพ์
📊 Insertion Sort ใช้เวลา: 0.000008 วินาที

📚 รายการหนังสือทั้งหมด (2 รายการ)
----------------------------------------------------
1. ISBN: 0001 | ชื่อ: JAVA | ผู้แต่ง: John | ปี: 2022
2. ISBN: 0003 | ชื่อ: Python | ผู้แต่ง: Ant | ปี: 2023
----------------------------------------------------
```

ตามตัวอักษร

```
🔀 เรียงลำดับหนังสือ
1. เรียงตามปีที่พิมพ์
2. เรียงตามชื่อผู้แต่ง
3. กลับไปเมนูหลัก
เลือกตัวเลือก (1-3): 2

⏱️ ทดสอบประสิทธิภาพการเรียงลำดับตามชื่อผู้แต่ง
📊 Insertion Sort ใช้เวลา: 0.000022 วินาที

📚 รายการหนังสือทั้งหมด (2 รายการ)
----------------------------------------------------
1. ISBN: 0003 | ชื่อ: Python | ผู้แต่ง: Ant | ปี: 2023
2. ISBN: 0001 | ชื่อ: JAVA | ผู้แต่ง: John | ปี: 2022
----------------------------------------------------
```

ผลการดำเนินงาน

เมื่อ USER เลือกเมนู ค้นหาหนังสือโปรแกรมจะให้เลือกระหว่าง ค้นหาจากรหัสหนังสือหรือชื่อหนังสือ ตามดังรูปด้านล่าง

```
==========================================
📚 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
==========================================
จำนวนหนังสือในระบบ: 2 เล่ม

1. เพิ่มหนังสือ
2. แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3. ลบหนังสือ
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมด
5. เรียงลำดับหนังสือ
6. ค้นหาหนังสือ
7. ออกจากโปรแกรม

เลือกเมนู (1-7): 6

🔍 ค้นหาหนังสือ
1. ค้นหาจาก ISBN (Binary Search)
2. ค้นหาจากชื่อหนังสือ (Sequential Search)
3. กลับไปเมนูหลัก
เลือกตัวเลือก (1-3): ▌
```

```
🔍 ค้นหาหนังสือ
1. ค้นหาจาก ISBN (Binary Search)
2. ค้นหาจากชื่อหนังสือ (Sequential Search)
3. กลับไปเมนูหลัก
เลือกตัวเลือก (1-3): 1
กรุณากรอก ISBN: 0001

✅ พบหนังสือ: ISBN: 0001 | ชื่อ: JAVA | ผู้แต่ง: John | ปี: 2022
```

รหัสหนังสือ

```
🔍 ค้นหาหนังสือ
1. ค้นหาจาก ISBN (Binary Search)
2. ค้นหาจากชื่อหนังสือ (Sequential Search)
3. กลับไปเมนูหลัก
เลือกตัวเลือก (1-3): 2
กรุณากรอกคำค้นหาจากชื่อหนังสือ: Python

📊 จำนวนการเปรียบเทียบ: 2 ครั้ง

✅ พบ 1 รายการ:

📚 รายการหนังสือทั้งหมด (1 รายการ)
------------------------------------------
1. ISBN: 0003 | ชื่อ: Python | ผู้แต่ง: Ant | ปี: 2023
------------------------------------------
```

ชื่อหนังสือ